01 네트워크 환경 구성

+ 학습 목표 • 유무선 네트워크의 특성을 설명할 수 있다.
• 컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크 환경을 구성할 수 있다.

+ 학습 요소 • 네트워크 개념, 유선 네트워크, 무선 네트워크

생각 깨우기 다음은 한 학교의 정보 실습실 모습이다. 서로 다른 컴퓨팅 기기를 연결하면 어떤 점이 좋을지 생각해 보자.

Q 서로 다른 컴퓨팅 기기 간 데이터를 주고받기 위해 네트워크를 어떻게 구성해야 할까?

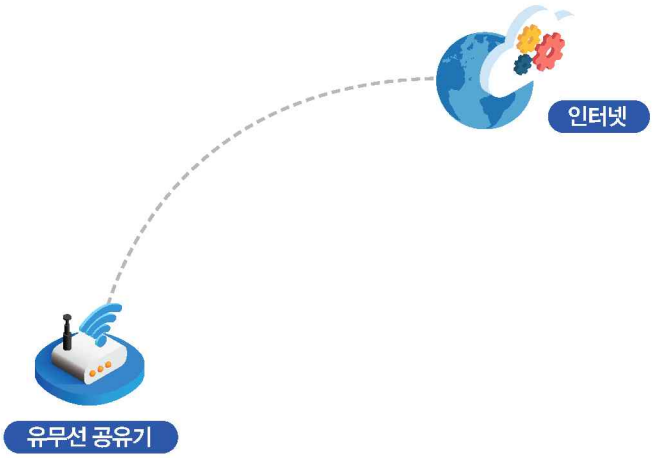
정보 탐구 활동

네트워크 구성하기

1 유선, 무선 네트워크의 특징을 고려하여 프린터 1대, 노트북 2대, 태블릿 2대로 구성된 네트워크를 구축하고자 한다. 10쪽 [생각 깨우기]에 제시된 그림을 참고하여 네트워크 구성도를 그려 보자.

※ 제시된 컴퓨팅 기기 외에 필요한 기기를 임의로 추가할 수 있다.

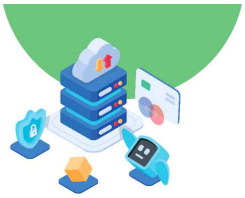
네트워크 구성도



2 네트워크를 위와 같이 구성하였을 때 어떤 장점이 있을지 이야기해 보자.

탐구 활동 자기 평가	평가 항목	평가 기준		
		잘함	보통	노력
	1. 유무선 네트워크의 특성을 설명할 수 있다.			
	2. 컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크 환경을 구성할 수 있는가?			

• 잘함 (내용을 이해하고 설명함) • 보통 (내용을 이해함) • 노력 (내용을 부분적으로 이해함)



02 사물 인터넷과 사회 변화

✚ 학습 목표 • 사물 인터넷의 구성과 동작 원리를 분석할 수 있다.
• 사물 인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측할 수 있다.

✚ 학습 요소 • 사물 인터넷, 센서

생각 깨우기 버스 정류장에 설치된 안내기가 어떻게 버스의 도착 시간을 예측할 수 있는지 생각해 보자.

우리가 대중교통을 이용할 때 원하는 버스의 도착 예정 시간을 알 수 있다. 정류장에 설치된 안내기, 스마트폰을 통해 실시간으로 확인할 수 있기 때문이다.

Q 사물 인터넷은 어떤 원리를 바탕으로 동작하는 걸까?

정보 탐구 활동

새로운 사물 인터넷 기술을 구상하고 영향력 예측하기

1 평범한 물건 혹은 시스템에 사물 인터넷 기술이 융합된 형태를 상상해 보자.

물건 혹은 시스템 이름	사물 인터넷 기술이 융합된 형태
예 도서 대여 시스템	예 구성 요소: 도서 정보 확인용 RFID, 얼굴 인식용 카메라, RFID 리더기, 도서 관리 시스템과 RFID 리더기, 얼굴 인식용 카메라를 연결하기 위한 WIFI, 스피커 예 동작 원리: 대여하고자 하는 도서가 있을 때, 해당 도서를 들고 RFID 리더기를 지나치면, 리더기 위에 위치한 얼굴 인식용 카메라가 대여자 정보를 식별하고, 도서 정보와 대여자 정보를 도서 관리 시스템으로 전송한다. 그리고 정상적으로 대여가 완료되었음을 스피커를 통해 알린다. 장기 연체 등의 사유로 대여가 불가능할 경우 스피커를 통해 이를 알린다.
	• 구성 요소 : • 동작 원리 :

2 위와 같은 사물 인터넷 기술이 상용화될 경우, 개인의 삶과 사회가 어떻게 변화할지 예측해 보자.

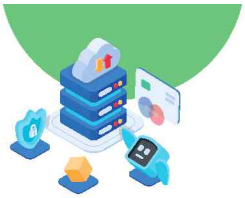
개인적 측면	
사회적 측면	

3 사물 인터넷 기술을 활용할 때 유의해야 할 부분에 대해 생각해 보자.

예 사용하고자 하는 사물 인터넷 기술이 어떤 정보를 수집하고 어떻게 활용되는지를 확인하여 불필요한 개인 정보 및 민감 정보가 사용되지 않도록 노력해야 한다.

탐구 활동 자기 평가	평가 항목	평가 기준		
		잘함	보통	노력
	1. 사물 인터넷의 구성과 동작 원리를 분석할 수 있는가?			
	2. 사물 인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 올바르게 예측할 수 있는가?			

• 잘함 (내용을 이해하고 설명함) • 보통 (내용을 이해함) • 노력 (내용을 부분적으로 이해함)



03 사물 인터넷 시스템 구현

✚ 학습 목표 • 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택할 수 있다.
• 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 활용하여 사물 인터넷 시스템을 설계하고 구현할 수 있다.

✚ 학습 요소 • 사물 인터넷 시스템 설계, 사물 인터넷 시스템 구현

생각 깨우기

다음 대화를 보고 물음에 답해 보자.

Q 사물 인터넷 시스템을 통해 해결할 수 있는 문제에는 무엇이 있을까?

문제 해결 프로젝트 보고서

2~3인 1조로 팀을 구성하고, 사물 인터넷 기술을 활용하여 실생활 문제를 해결하는 시스템을 구현해 보자.

문제 상황

1 문제 해결 아이디어

• 구성 요소

2 알고리즘 설계

예상 이미지

3 평가 기준 수립 및 평가

사물 인터넷 시스템을 평가할 수 있는 기준을 수립하고, 자기 평가와 동료 평가를 해 보자.

평가 기준	자기 평가	동료 평가
	○ ✕	○ ✕
	○ ✕	○ ✕
	○ ✕	○ ✕

4 개선 방안

평가 결과를 바탕으로 개선 방안을 고민해 보자.